



TALLER · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

## Taller: cuánto nos equivocamos al aproximar

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_ / 5

**Instrucciones.** Trabajo individual en clase, con calculadora. Escribe siempre el procedimiento, no solo el resultado, y usa  $\approx$  cuando el número sea una aproximación: escribir = donde va  $\approx$  resta puntos. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Tres aproximaciones históricas de  $\pi$  son  $\frac{256}{81}$  (papiro Rhind, Egipto),  $\frac{22}{7}$  (Arquímedes) y  $\frac{355}{113}$  (Zu Chongzhi, China). Escribe cada una como decimal con siete cifras y di cuántas cifras decimales coinciden con  $\pi = 3,141\,592\,6\dots$  1,5 pts
  
- 2 Para encerrar a  $\pi$ , Arquímedes usó que  $\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780}$ . Compruébalo **sin calculadora** elevando al cuadrado (compara  $265^2$  con  $3 \cdot 153^2$ , y  $1351^2$  con  $3 \cdot 780^2$ ). Luego, con la calculadora, di cuántas cifras decimales de  $\sqrt{3} = 1,732\,050\,8\dots$  acierta cada fracción. 1,5 pts
  
- 3 ¿Es siempre irracional el resultado de sumar dos números irracionales? Calcula  $\sqrt{2} + \sqrt{2}$  y  $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$  y explica qué observas. 1 pt



- 4 Una hoja A4 mide  $210 \times 297$  mm y una hoja carta,  $216 \times 279$  mm. Calcula la razón largo/ancho de cada una y compárala con  $\sqrt{2}$ . Luego dobla cada hoja por la mitad del largo y calcula de nuevo la razón. ¿Cuál conserva su forma? 1 pt